

Utiliser le théorème de Pythagore pour calculer une longueur

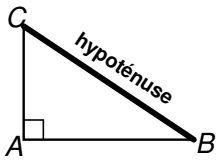
Cours – Notion 4 • « D'abord l'angle droit, puis l'hypoténuse ! »

Code des figures : l'angle droit est codé par un petit carré ; l'hypoténuse est tracée en **trait épais** ; les figures ne sont pas en vraie grandeur.

I. Vocabulaire et rappels

✎ Hypoténuse

Dans un triangle rectangle, l'hypoténuse est le côté ..... C'est le côté le plus ..... du triangle. Ici, *ABC* est rectangle en *A* : son hypoténuse est .....



✎ Carré et racine carrée

Le carré d'un nombre a est $a^2 = a \times a$. Pour un nombre a positif, la **racine carrée** de a, notée $\sqrt{a}$, est le nombre ..... dont le carré est égal à a.

Exemples : $\sqrt{49}$ = ... car ..... $\sqrt{2{,}25}$ = ... $\sqrt{20} \approx 4{,}47$ (calculatrice : valeur approchée).

n	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
n^2	1	4	...	16	...	...	49	...	...	100	...	...

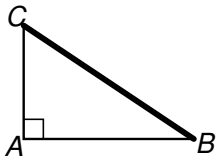
Les carrés parfaits de 1 à 144 sont à connaître par cœur.

II. Le théorème de Pythagore

★ Théorème de Pythagore ★

Si un triangle *ABC* est rectangle en *A*, **alors** .....^{2} = ...^{2} + ...^{2}

Dans un triangle rectangle, le carré de l'..... est égal à la ..... des deux autres côtés.



À toi : *MNP* rectangle en *N* : ..... *RST* rectangle en *T* : .....

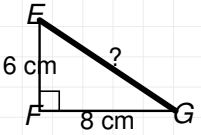


Le conseil de l'arpenteur : repère d'abord l'angle droit : l'hypoténuse est le seul côté qui ne le touche pas. Dans l'égalité, elle est toute seule d'un côté du signe =. Trace-la en épais sur ta figure !

III. Calculer la longueur de l'hypoténuse

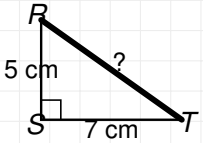
✍ Exemple A (valeur exacte) et exemple B (valeur approchée)

EFG est rectangle en ..... ; son hypoténuse est .....
D'après le théorème de Pythagore :



EG^2 = ...
EG^2 = ...
EG^2 = ...
EG = ... cm

RST est rectangle en *S* ; son hypoténuse est [*RT*].
D'après le théorème de Pythagore :

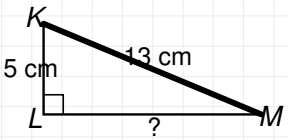


$RT^2 = RS^2 + ST^2 = 5^2 + 7^2$
RT^2 = ...
RT = ... cm (valeur exacte)
$RT \approx$ ..... cm (au dixième)

IV. Calculer la longueur d'un côté de l'angle droit

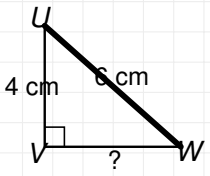
✍ Exemple C (valeur exacte) et exemple D (valeur approchée)

KLM est rectangle en *L*, d'hypoténuse [*KM*].
D'après le théorème de Pythagore :



$KM^2 = KL^2 + LM^2$
$13^2 = 5^2 + LM^2$
$LM^2 = \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots$
$LM^2 = \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots$
$LM = \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots$ cm

UVW est rectangle en *V*, d'hypoténuse [*UW*].
D'après le théorème de Pythagore :



$UW^2 = UV^2 + VW^2$
$6^2 = 4^2 + VW^2$
$VW^2 = \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots$
$VW = \ldots\ldots$ cm $\approx \ldots\ldots$ cm

▲ Hypoténuse ou côté de l'angle droit ?

On cherche l'hypoténuse : on ..... les carrés. On cherche un côté de l'angle droit : on ..... les carrés.

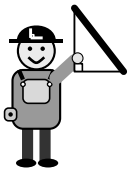
V. Méthode complète

☞ Les 4 étapes pour calculer une longueur

1. Repérer l'....., puis l'hypoténuse ; écrire « Le triangle ... est rectangle en ... ».
2. Écrire l'égalité de Pythagore, l'hypoténuse ..... d'un côté du signe =.
3. Remplacer par les longueurs connues, toutes dans la ....., et calculer le carré cherché.
4. Prendre la ..... ; donner la valeur exacte ou arrondie, avec l'unité, et contrôler que l'hypoténuse reste le plus long côté.

⊗ Les pièges à éviter

✘ Erreur	Pourquoi c'est faux ?	✔ Bonne réponse
$BC = 6 + 8 = 14$	On additionne les **carrés**, pas les longueurs	.....
$BC^2 = 100$ donc $BC = 100$	On a oublié la **racine carrée**	.....
$LM^2 = 13^2 + 5^2 = 194$	*LM* n'est pas l'hypoténuse : il faut **soustraire**	.....
ABC rectangle en *A* : $AB^2 = AC^2 + BC^2$	L'hypoténuse est [*BC*], pas [*AB*]	.....
3 m et 40 cm : $3^2 + 40^2$	Les longueurs doivent être dans la **même unité**	.....



Retiens bien : l'hypoténuse est toujours le plus long côté. Vérifie ton résultat !

Revoir en vidéo (Yvan Monka)

Hypoténuse **Côté de l'angle droit**